



Погулять

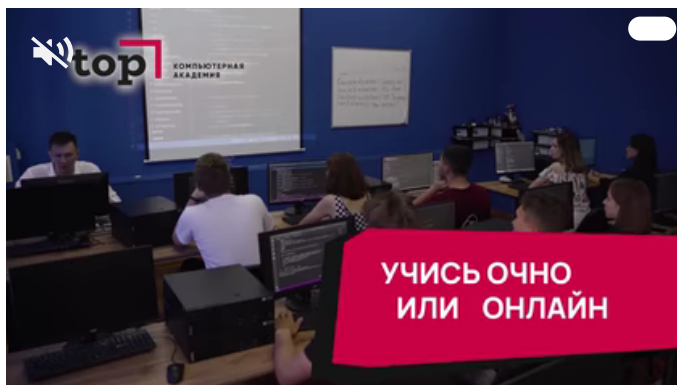
Поиграть

Посмотреть

Мах

Понять
искусство

Покатат



top spb.top-academy.ru РЕКЛАМА · 16+

Обучение нейросетям в Санкт-Петербурге. Начни сейчас!

Научим использовать нейросети для своих задач!
За 3 месяца, 2 раза в неделю по 1,5 ч!

[Узнать больше](#)

Образование · 04 мая, 18:43

Что такое диаграмма Эйлера, как она выглядит и как ее построить. Операции над событиями: объединение, пересечение, разность

Обновлено 04 мая 2026, 20:42



Погулять

Поиграть

Посмотреть

Мах

Понять
искусство

Покатат

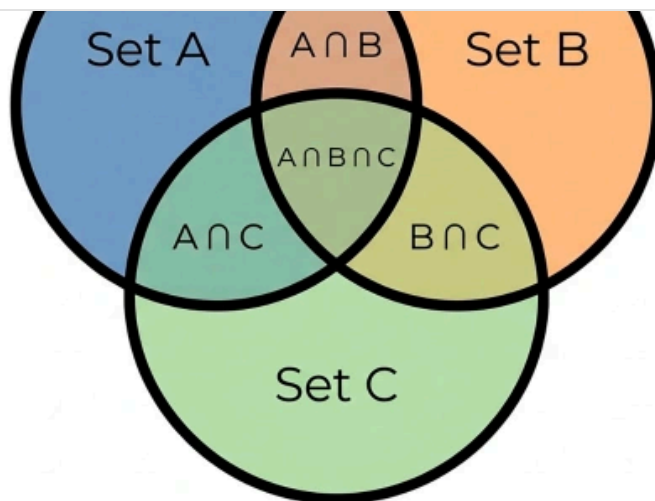


Фото: РБК Life

Диаграмма Эйлера

Диаграммы или круги Эйлера — тема, которую изучают в школе на уроках математики и информатики. Навык использования метода проверяют на государственных экзаменах. РБК Life рассказывает, что такое круги Эйлера и как научиться их строить.

Содержание

1. [Что это](#)
2. [Операции](#)
3. [Как построить](#)
4. [Задачи](#)
5. [Вопросы](#)
6. [Главное](#)

Что такое диаграмма Эйлера



Погулять

Поиграть

Посмотреть

Мах

Понять
искусство

Покатат



Диаграммы строят с помощью кругов, эллипсов или других геометрических фигур, которые соответствуют тем или иным множествам. Схемы помогают четко представить задачу и понять, какие элементы входят в одно множество, какие — сразу в несколько, а какие не относятся ни к одному из них.

Автор подхода — швейцарский ученый Леонард Эйлер (1707–1783). Он долгое время преподавал в Санкт-Петербурге, стал автором более 800 научных работ и внес значимый вклад в развитие математики и физики [\[1\]](#). Эйлер стремился сделать логические рассуждения более наглядными и предложил использовать для этого геометрические фигуры.

Сегодня диаграммы, построенные по методу Эйлера, применяют для решения задач по математике, информатике и логике. Также они помогают в бизнес-аналитике, маркетинге, статистике и повседневной жизни — как инструмент для принятия решений.





Фото: Wikimedia.org

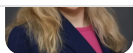
Портрет Леонарда Эйлера, выполненный Я.Э. Хандманном

Различие кругов Эйлера и диаграмм Венна

В XIX веке английский логик Джон Венн (1834–1923) предложил свой способ изображения множеств. Круги Эйлера показывают только заданные отношения между множествами, а диаграммы Венна — все возможные логические комбинации [1].

Представим класс, где одни ученики любят математику, а другие — физику. При этом среди них нет школьников, которые любят сразу оба предмета. На диаграмме Эйлера круги не пересекаются, потому что общих элементов действительно нет. На диаграмме Венна пересечение все равно необходимо изобразить, даже если оно будет пустым.

Ключевое различие — в подходе. Круги Эйлера изображают только фактически заданные связи между множествами: включение, пересечение или отсутствие общих элементов. Диаграммы Венна показывают теоретически возможные комбинации между множествами. В них фигуры пересекаются всеми возможными способами, чтобы



Финансового университета при Правительстве России

В школьных задачах чаще всего используют круги Эйлера: они не перегружены лишними областями и позволяют нагляднее представить решение.



Диаграмма Эйлера: объединение и пересечение событий

При работе с множествами используют несколько основных операций: пересечение, объединение, дополнение и разность [\[2\]](#).

Пересечение множеств

Пересечение — это элементы, которые одновременно принадлежат всем заданным множествам. Операцию пересечения обозначают символом $\cap$. На диаграмме пересечение занимает общую область, где фигуры накладываются друг на друга.

Например:

- A — множество красных предметов;
- B — множество мягких игрушек.

$A \cap B$ — множество игрушек, которые одновременно красные и мягкие (красный плюшевый мишка).





Погулять

Поиграть

Посмотреть

Мах

Понять
искусство

Покатат

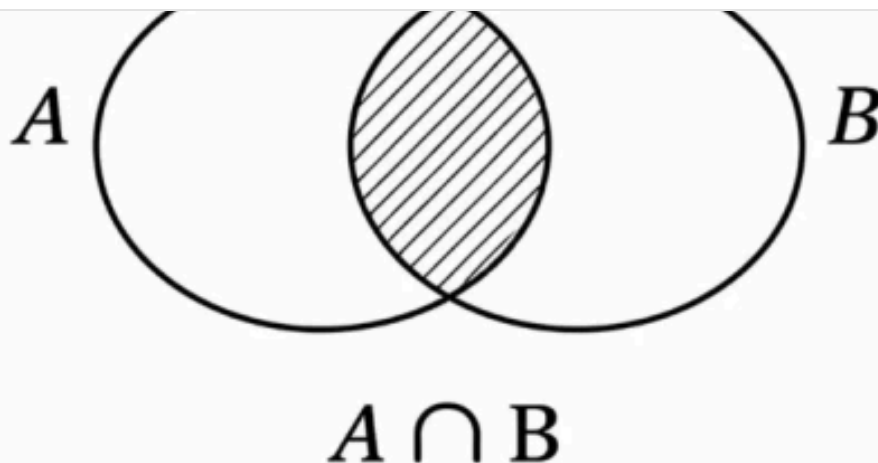


Фото: РБК Life

Пересечение множеств

Объединение множеств

Объединение — это элементы, которые принадлежат хотя бы одному из множеств: только A , только B или сразу обоим. Операцию объединения обозначают символом $\cup$. На схеме объединение охватывает всю область обоих кругов.

Например:

- A — множество учебников по математике;
- B — множество задачников по математике.

$A \cup B$ — все книги по математике: и учебники, и задачники.



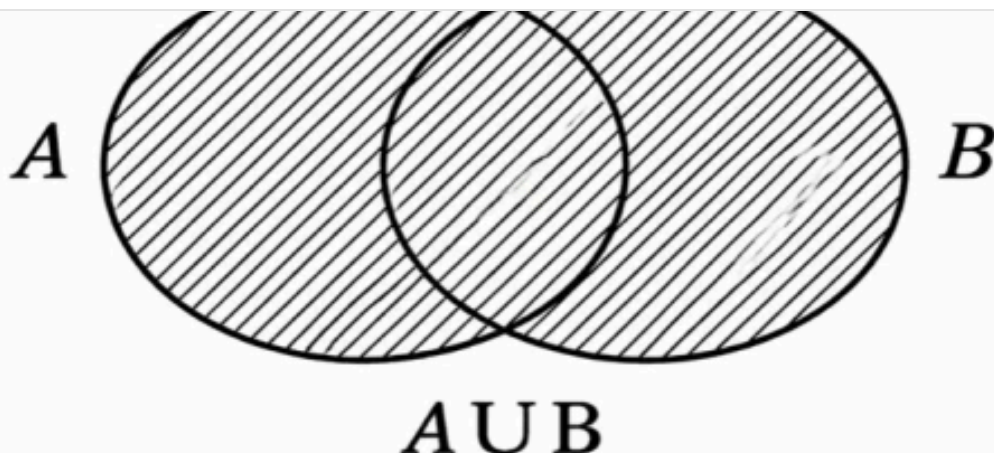


Фото: РБК Life

Объединение множеств

Ученики часто путают объединение и пересечение множеств. Основная сложность — понять, нужно ли учитывать только общие элементы или все элементы сразу. Пересечение можно интерпретировать как логическое «и»: в него входят элементы, которые одновременно принадлежат обоим множествам. Объединение соответствует логическому «или»: оно включает все элементы обоих множеств.

**Дарья Дейген**

Заместитель директора Университетской гимназии МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт ЕГЭ

Иногда путаница возникает в условных обозначениях, избежать ее помогают ассоциации. Символ пересечения $\cap$ можно представить как мост, который пересекает реку — это помогает запомнить сам знак по звучанию слова «пересечение». А символ $\cup$ напоминает чашу, которая собирает все вместе — это объединение.



Погоулять

Поиграть

Посмотреть

Мах

Понять
искусство

Покатат

пересекается с кругом В.

Например:

- А — школьники, которые учат английский язык;
- В — школьники, которые учат испанский язык.



$A \setminus B$ — множество школьников, которые учат только английский язык.

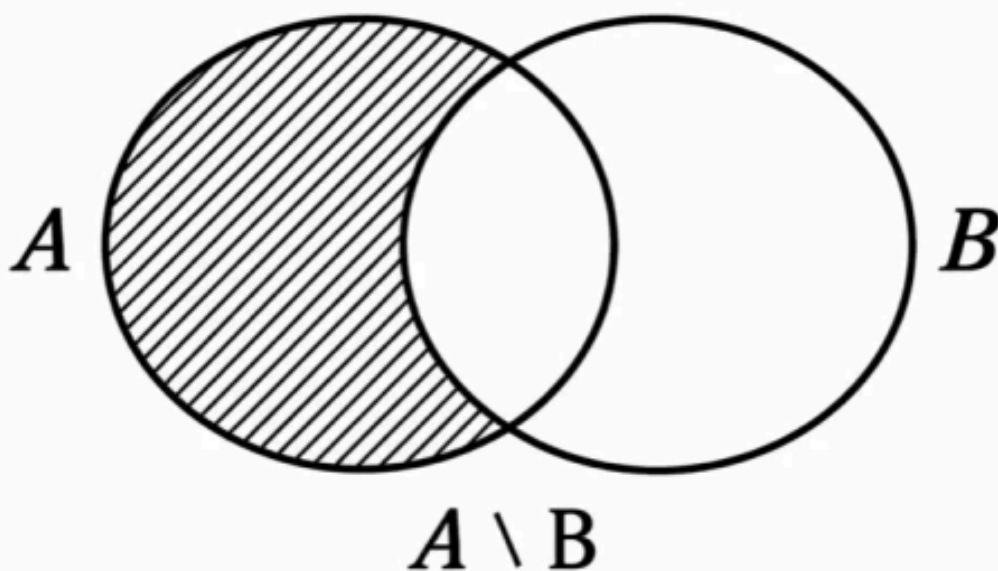


Фото: РБК Life

Разность множеств

Также выделяют симметрическую разность — элементы, которые принадлежат одному из множеств, но не входят в их пересечение. Операцию обозначают символом Δ .

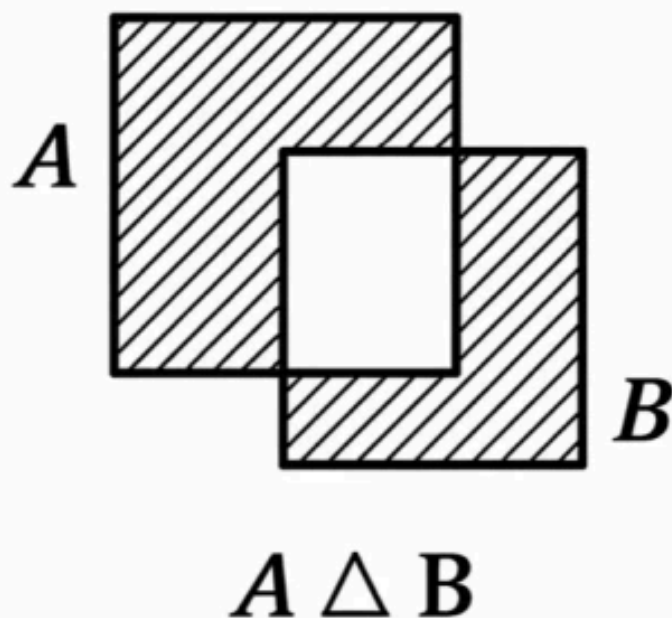


Фото: РБК Life

Симметрическая разность множеств

Дополнение

Дополнение — это элементы, которые не принадлежат заданному множеству, но входят в более широкое множество, указанное в задаче (его называют универсальным и обозначают буквой U). Дополнение обозначают чертой над символом множества — $\bar{A}$.

Например:

- U — все птицы;
- A — воробьи.

$\bar{A}$ — все остальные птицы, кроме воробьев.



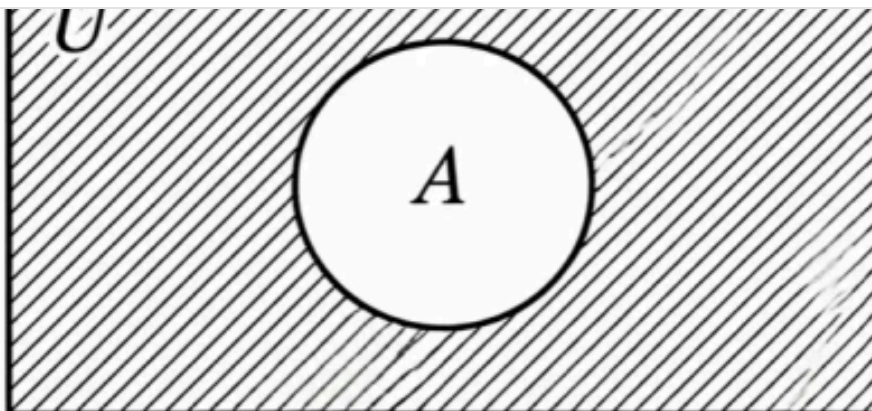


Фото: РБК Life

Дополнение множеств

Как построить диаграмму Эйлера

Решение задач при помощи кругов Эйлера — это перевод текста на графический язык, в наглядную схему. Чтобы избежать ошибок в расчетах, важно соблюдать порядок действий. Разберем построение диаграммы Эйлера на примере простой задачи.

Дано: в классе учится 25 детей. Из них 15 ходят на кружок по рисованию, 12 — на танцы, а семь детей не ходят ни в один из этих кружков. Необходимо определить, сколько детей ходят одновременно на рисование и на танцы.

1. Внимательно прочитайте условие задачи

Сначала необходимо определить, какие множества даны, какие числа относятся к каждому множеству и есть ли между ними пересечения. В данном случае это:

- общее количество учеников (25);
- те, кто ходит на рисование (15);



2. Выделите универсальное множество

Универсальное множество подписывают буквой U . Обычно его изображают в виде прямоугольника. Данные в задаче подмножества рисуют внутри этой области.



В нашем случае U — это все ученики класса, 25 человек.

3. Обозначьте множества буквами

Это поможет не запутаться в дальнейшем. Например:

- A — ходят на рисование;
- B — ходят на танцы.

4. Определите отношения множеств

Теперь нужно понять, как множества связаны между собой:

- множества не имеют общих элементов — круги не пересекаются;
- если есть общие элементы — круги пересекутся;
- когда одно множество является подмножеством другого — один круг располагается полностью внутри другого.

В рассмотренной задаче круги A и B пересекаются, а ученики, которые не посещают кружки, находятся вне этих кругов.

5. Постройте диаграмму



Нарисуйте два пересекающихся круга внутри универсального множества:

- левый круг — А (рисование);
- правый круг — В (танцы);
- пересечение кругов А и В — ученики, которые ходят на оба кружка;
- область вне кругов — ученики, которые не ходят никуда (7 человек).



6. Заполните диаграмму и найдите ответ

Сначала определите, сколько учеников посещают хотя бы один кружок: $25 - 7 = 18$. Значит, в двух кругах вместе должно быть 18 детей.

Посчитайте, сколько детей ходят на рисование и на танцы: $15 + 12 = 27$. Здесь дети, которые ходят в оба кружка, учтены дважды: один раз в круге А и еще раз в круге В.

Необходимо вычислить, сколько детей ходят сразу в оба кружка: $27 - 18 = 9$.

Чтобы не ошибиться, нужно следить, чтобы в отдельных сегментах не получались отрицательные числа. Также сумма всех чисел во всех сегментах должна равняться общему числу элементов множества. Обязательно не забыть тех, кто остался «за бортом», то есть входит в общее множество, но не принадлежит ни одному из выделенных кругов.



Ирина Солопова

Кандидат наук, репетитор по математике

Задачи на диаграммы Эйлера



Погулять

Поиграть

Посмотреть

Мах

Понять
искусство

Покатат

Дано: в кондитерском отделе супермаркета посетители обычно покупают либо один торт, либо одну коробку конфет, либо один торт и одну коробку конфет. В один из дней было продано 57 тортов и 36 коробок конфет.

Найти: сколько было покупателей, если 12 человек купили и торт, и коробку конфет?



Ответ: 81 [\[3\]](#).

Задача № 2

Более сложная задача из ЕГЭ по информатике.

Дано: на олимпиаде по математике школьникам предложили решить три задачи: одну по алгебре, одну по геометрии, одну по тригонометрии. В олимпиаде участвовало 1000 школьников. Результаты олимпиады были следующие: задачу по алгебре решили 800 участников, по геометрии — 700, по тригонометрии — 600. 600 школьников решили задачи по алгебре и геометрии, 500 — по алгебре и тригонометрии, 400 — по геометрии и тригонометрии. 300 человек решили задачи по алгебре, геометрии и тригонометрии.

Найти: сколько школьников не решило ни одной задачи?

Ответ: 100 [\[4\]](#).

Задача № 3

Распространенная задача по теории вероятностей из ЕГЭ по математике.

Дано: в торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,12.

Найти: вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.



Погулять

Поиграть

Посмотреть

Мах

Понять
искусство

Покатат

всероссийских проверочных работах (ВПР), и на ОГЭ по итогам 9-го класса, и на ЕГЭ в разделе теории вероятности и статистики.

**Дарья Дейген**

Заместитель директора Университетской гимназии МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт ЕГЭ



Частые вопросы

Какие ошибки чаще всего допускают при построении диаграмм Эйлера?

Одна из распространенных ошибок — рисовать пересечение там, где его нет. Если объекты не могут принадлежать обоим множествам одновременно, их необходимо выделять в два разных круга. Например, неверным было бы пересечение множества рыб и птиц.

Часто ученики совершают ошибку двойного подсчета, когда один элемент при вычислениях учитывают дважды. В таком случае результат получается завышенным и неверным. Кроме того, при решении задач забывают посчитать элементы, которые находятся вне кругов.

Проверяйте правило трех «С»:

- связи — есть пересечение или нет;
- суммы — не считайте одно и то же дважды;
- снаружи — учитывайте все элементы, расположенные за пределами выделенных кругов.

**Ирина Солопова**

Кандидат наук, репетитор по математике



простое сложение вероятностей. Однако если события зависимые и имеют пересечения, то такой подход некорректен», — объяснила Ирина Солопова.

Использование диаграмм Эйлера помогает наглядно представить возможные исходы событий. Так бывает проще увидеть, какие события пересекаются, а какие нет, и не запутаться при подсчете вероятностей, особенно когда исходов много.



Когда не стоит использовать диаграммы Эйлера при решении задач?

Сложно использовать диаграмму Эйлера, если у нас много множеств — больше четырех. Конечно, мы можем вместо кругов нарисовать эллипсы, но при большом количестве групп и это будет только запутывать решение.

Также не стоит использовать диаграмму Эйлера, если задача качественная, а не количественная, то есть когда мы не сможем вписать количество элементов в разные области, нам не дано, сколько элементов в пересечении и сколько — вне его.

Кроме того, если в задаче есть много непересекающихся множеств, логичнее будет составить таблицу, а не рисовать много кругов без пересечения.



Ирина Солопова

Кандидат наук, репетитор по математике

В каких сферах могут пригодиться навыки работы с диаграммами Эйлера?

Диаграммы Эйлера можно применять не только на школьных и университетских занятиях. Инструмент используют в менеджменте и бизнес-анализе при оценке



пересекать различные группы потребителей, каналы продвижения или характеристики продуктов. Например, с их помощью можно понять, какая часть аудитории соответствует нескольким критериям: возраст, интересы, уровень дохода.

Диаграммы Эйлера полезны для анализа социологических данных, например при изучении пересечений между демографическими группами, поведенческими характеристиками или мнениями респондентов; Метод также пригодится в повседневной жизни для принятия решений. Например, при выборе профессии можно изобразить в виде кругов то, что человеку нравится делать, что он умеет и что хорошо оплачивается. Пересечение этих кругов покажет наиболее подходящий вариант.



Мария Кирпичева

Кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга
Финансового университета при Правительстве России

Главное о диаграмме Эйлера

- Диаграмма Эйлера — это способ наглядно изобразить множества и показать связи между ними. Диаграммы строят с помощью геометрических фигур, которые соответствуют тем или иным группам объектов.
- Автор метода — швейцарский ученый XVIII века Леонард Эйлер. Сегодня его подход применяют для решения задач по математике, информатике и логике.
- При работе с множествами используют несколько основных операций: пересечение, объединение, дополнение и разность.
- Умение строить диаграммы Эйлера облегчает разбор сложных задач по комбинаторике и теории вероятностей и дает возможность наглядно проверять правильность решений.
- Задачи на построение диаграмм Эйлера часто встречаются в



Авторы Теги

Мария Борисова



Вас может заинтересовать



Как создать диаграмму в Word.
Инструкции
Инструкции



Что такое диаграмма Ганта
Образование



Как выучить таблицу умножения с
ребенком
Образование



Пирамида Дилтса: для чего нужна
и как пользоваться
Здоровье

РБК

О компании
Контактная
информация
Редакция

Категории

Погулять
Поиграть
Посмотреть
Мах

Подписки

Скрыть баннеры на РБК
Подписка на РБК
Корпоративная подписка

РБК Новости

iOS
Android
AppGallery



Погулять

Поиграть

Посмотреть

Мах

Понять
искусство

Покатат

Категории

Потратить

Послушать

Другие
продукты РБК

Корпоративный
регистратор
доменов

Знакомства

Сайт
знакомств
podbor.ru

Облачные
сервисы для
бизнеса

Хостинг
сайтов

Рег.решения

РБК Курсы

Школа
управления
РБК



© ООО «БИЗНЕСПРЕСС», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2026. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) и сетевого издания «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК».

18+ letters@rbc.ru

Владельцем сайта является информационное агентство «РБК».

Данные предоставлены: Мосбиржа, Санкт-Петербургская биржа.

Индексы облигаций предоставлены Cbonds.

Информация об ограничениях

Политика в отношении обработки ПДн

О соблюдении авторских прав

Политика обработки файлов cookie

18+